Условие

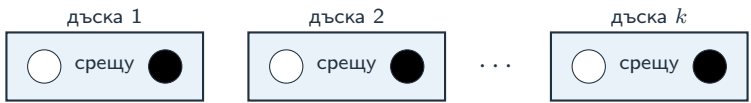
По колко различни начина $2n$ шахматиста могат да образуват $k \leq n$ шахматни двойки, ако

(а) цветът и номерът на дъската се вземат предвид;

(б) цветът се взима предвид, но номерът на дъската няма значение;

(в) цветът няма значение, но номерът на дъската се взима предвид;

(г) цветът и номерът на дъската нямат значение?



Какво точно броим

Играят $2k$ от $2n$-те шахматисти, останалите $2n - 2k$ почиват. Конфигурацията се описва с:

- кои двойки играят;
- на коя дъска е всяка двойка (важно само в (а) и (в));
- кой има белите във всяка двойка (важно само в (а) и (б)).

	номерът е важен	номерът не е важен
цветът е важен	(а)	(б)
цветът не е важен	(в)	(г)

Ще започнем от най-подробното описание (а) и ще получим другите, като **делим** на броя повторения.

(а) Цвят и номер са важни

Попълваме места по ред: бели на дъска 1, черни на дъска 1, бели на дъска 2, ...



Това са наредени $2k$-торки от различни играчи:

$$2n(2n-1)\cdots(2n-2k+1) = V_{2n}^{2k}.$$

Всяка такава наредба задава еднозначно кой на коя дъска с кой цвят играе, и обратно.

(б) Цветът е важен, номерът не

Една и съща група двойки (с цветове) се получава в (а) толкова пъти, колкото са начините да номерираме дъските:



в (а) това са 2 различни конфигурации, в (б) е една и съща

k-те двойки се разпределят по дъските по $k!$ начина. Затова

$$\frac{1}{k!}V_{2n}^{2k}.$$

(в) Номерът е важен, цветът не

Попълваме дъските една по една, като на всяка избираме **неподредена** двойка от още свободните:



$$\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^2 = \binom{2n}{2}\binom{2n-2}{2}\cdots\binom{2n-2k+2}{2}.$$

Връзка с (а): $C_m^2 = \frac{1}{2}V_m^2$, значи произведението е $\frac{1}{2^k}V_{2n}^{2k}$. Наистина, в (а) всяка конфигурация без цветове се среща 2^k пъти (на всяка дъска 2 избора кой е с белите).

(г) Нито цвят, нито номер

Взимаме (в) и делим на $k!$ заради номерацията на дъските, точно както в (б):

$$\frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^{2} = \frac{V_{2n}^{2k}}{2^k\, k!}.$$

Проверка с $n=2$, $k=2$ (4 играчи X, Y, Z, W, всички играят). Разбиванията на двойки са $\{XY, ZW\}$, $\{XZ, YW\}$, $\{XW, YZ\}$, т.е. 3. Формулата: $\frac{1}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2} = \frac{6}{2} = 3$. ✓

Отговор. (а) V_{2n}^{2k}; (б) $\frac{1}{k!}V_{2n}^{2k}$; (в) $\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^{2}$; (г) $\frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1} C_{2n-2i}^{2}$.